

OPERADOR NABLA

17th Sept, 2026

Abstract

Abstract: El estudio de sistemas de coordenadas curvilíneas es fundamental para modelar y analizar fenómenos físicos que presentan simetrías no cartesianas o que se desarrollan en geometrías complejas. Mientras que las coordenadas cartesianas son adecuadas para sistemas homogéneos y de simetría rectangular, muchas situaciones en física e ingeniería —como el flujo en una tubería cilíndrica, el campo eléctrico alrededor de una carga puntual o la propagación de ondas en una cavidad esférica— requieren el uso de sistemas curvilíneos como el cilíndrico, el esférico o sistemas más generales. Por otro lado, el operador vectorial diferencial nabla, ∇ , desempeña un papel central en física e ingeniería como herramienta para cuantificar la variación espacial de magnitudes escalares y vectoriales. Al actuar como gradiente, divergencia o rotacional, ∇ permite describir cómo cambian los campos en el espacio, ya sea midiendo la dirección y magnitud de su crecimiento, evaluando la densidad de fuentes o sumideros, o caracterizando la rotación local de un flujo. Este enfoque unificado resulta esencial en disciplinas como la mecánica de fluidos, la transferencia de calor, el electromagnetismo y la mecánica del continuo, donde las ecuaciones de conservación —de masa, cantidad de movimiento y energía— se expresan de forma compacta y generalizada mediante ∇ , adaptándose a distintos sistemas de coordenadas según la geometría del problema.

Keywords nabla, operador, coordenadas, curvilíneas

Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

1. **Definir el operador nabla (∇)** en coordenadas cartesianas y **calcular el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano** de campos escalares y vectoriales.
2. **Interpretar físicamente** las operaciones del nabla e **identificarlas en ecuaciones fundamentales** de la física.
3. **Expresar transformaciones entre coordenadas cartesianas y curvilíneas ortogonales**, e interpretar geoméricamente los vectores base y los factores de escala asociados.
4. **Generalizar el operador nabla** a coordenadas curvilíneas, deducir las expresiones del gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano en función de los factores de escala, y **aplicarlas a los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas**.

1 Operador nabl

El **operador nabl** (∇) es un **operador vectorial** que se utiliza ampliamente en cálculo vectorial. Su versatilidad y utilidad lo convierten en una herramienta fundamental en física e ingeniería, especialmente en el análisis de campos vectoriales y escalares.

Este operador se puede aplicar a funciones escalares y vectoriales para obtener varios tipos de resultados importantes en el cálculo vectorial, como *el gradiente*, *la divergencia* y *el rotacional*. En el electromagnetismo, *las ecuaciones de Maxwell* se expresan usando divergencia y rotacional; en la mecánica de fluidos, *las ecuaciones de Navier-Stokes*, que describen el flujo de fluidos, utilizan nabl para representar la aceleración y la conservación de la masa. El operador nabl es indispensable para describir y analizar fenómenos físicos complejos.

En coordenadas cartesianas, el **operador diferencial nabl** (∇) se define mediante

$$\nabla = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = (\partial_x, \partial_y, \partial_z). \quad (1)$$

En lo subsiguiente, denotaremos una función escalar de la forma

$$\phi = \phi(x, y, z) \quad (2)$$

y una función vectorial mediante

$$\vec{V}(x, y, z) = V_x(x, y, z)\hat{i} + V_y(x, y, z)\hat{j} + V_z(x, y, z)\hat{k}. \quad (3)$$

Dependiendo de cómo se combine con funciones escalares o vectoriales, el nabl produce diferentes operadores diferenciales fundamentales:

1.0.1 Gradiente

El **gradiente** de una función escalar ϕ produce un campo vectorial que apunta en la dirección de máximo crecimiento de ϕ , con magnitud igual a la tasa de cambio en esa dirección:

$$\text{grad}\phi = \nabla\phi = \hat{i} \frac{\partial\phi}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial\phi}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial\phi}{\partial z} \quad (4)$$

El gradiente permite aproximar una función localmente mediante su expansión de Taylor de primer orden:

$$f(\vec{x} + \Delta\vec{x}) \approx f(\vec{x}) + \nabla f(\vec{x}) \cdot \Delta\vec{x}, \quad (5)$$

válida cuando el desplazamiento $\Delta\vec{x}$ es suficientemente pequeño.

Derivada direccional La derivada direccional de una función escalar ϕ en una dirección dada por un vector unitario $\hat{n}$ mide la tasa de cambio de ϕ en esa dirección. Es decir, cómo cambia la función ϕ en la dirección de $\hat{n}$.

$$\frac{d\phi}{dn} = \nabla\phi \cdot \hat{n} = |\nabla\phi| \cos\theta, \quad (6)$$

donde dn es un elemento de longitud (longitud de arco) en la dirección de $\hat{n}$ y θ es el ángulo entre $\nabla\phi$ y $\hat{n}$. Física y geoméricamente, la derivada direccional $d\phi/dn$ es la proyección de $\nabla\phi$ en la dirección de $\hat{n}$.

Campo de temperatura

Considere el campo de temperatura

$$T(x, y, z) = x^2 - y^2 + xyz + 273 \quad (7)$$

La temperatura (en un punto particular) aumentará más rápidamente en la dirección que maximice dT/ds , es decir, en la dirección de ∇T . Para este caso

$$\nabla T = (2x + yz)\hat{i} + (-2y + xz)\hat{j} + xy\hat{k}. \quad (8)$$

Por ejemplo, en $\vec{r} = (-1, 2, 3)$, la temperatura aumenta más rápidamente en la dirección de $4\hat{i} - 7\hat{j} - 2\hat{k}$, a un ritmo de $|\nabla T| = \sqrt{16 + 49 + 4} = \sqrt{69}$

En Física e Ingeniería, el gradiente se utiliza para relacionar un campo de fuerza ($\vec{F}$) con su campo potencial (U):

$$\vec{F} = -\nabla U \quad (9)$$

1.0.2 Divergencia

La divergencia actúa sobre campos vectoriales y mide cuánto un campo vectorial converge o diverge en cada punto.

$$\text{div} \vec{V} = \nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z} \quad (10)$$

En el caso especial que

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0, \quad (11)$$

se dice que el vector $\vec{V}$ es *solenoidal* y es posible escribirlo como el rotacional de algún otro vector, llamado el *vector potencial*.

Conservación de la masa

En la Mecánica de fluidos, la conservación de la masa establece que

$$\frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) + Q = 0, \quad (12)$$

donde ρ representa la densidad del fluido, $\vec{u}$ su campo de velocidad y Q un término fuente/sumidero (la tasa neta de generación de masa por unidad de volumen).

Para un fluido incompresible ($\rho = \text{constante}$), sin fuentes ni sumideros

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \quad (13)$$

1.0.3 Derivada material

En mecánica de fluidos y física de medios continuos, la derivada material (también llamada derivada sustancial, derivada convectiva o derivada de Lagrange) describe la variación temporal de una cantidad física medida siguiendo el movimiento de una partícula de fluido.

$$\frac{Dq}{Dt} = \frac{\partial q}{\partial t} + \nabla q \cdot \vec{u}. \quad (14)$$

El término $\nabla q \cdot \vec{u}$ representa la derivada direccional de q en la dirección de $\vec{u}$.

1.0.4 Rotacional (curl)

El **rotacional** (o *curl*) mide la tendencia de un campo vectorial a rotar alrededor de un punto; produce un campo vectorial perpendicular al plano de rotación local:

$$\begin{aligned}
\text{curl} \vec{V} &= \nabla \times \vec{V} \\
&= \hat{i} \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \right) + \hat{j} \left(\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \right) + \hat{k} \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \right) \\
&= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix}
\end{aligned} \tag{15}$$

El rotacional es una manera de medir cuán rápido gira, localmente, un campo vectorial. Un campo vectorial cuyo rotacional es cero, se denomina *irrotacional*.

Ley de Ørsted

El descubrimiento de Hans Christian Ørsted de que una corriente eléctrica produce un campo magnético se generaliza en la **ley de Ampère-Maxwell**, que expresa el rotacional del campo magnético:

$$\nabla \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{J} \tag{16}$$

donde $\vec{B}$ es el campo magnético, $\vec{E}$ el campo eléctrico, $\vec{J}$ la densidad de corriente, c la velocidad de la luz y μ_0 la permeabilidad del vacío. El primer término, $\nabla \times \vec{B}$, muestra que el campo magnético *rota* alrededor de las corrientes; el término $\frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ es la **corriente de desplazamiento** (corrección de Maxwell) que surge cuando el campo eléctrico varía en el tiempo. En el caso estacionario ($\partial \vec{E} / \partial t = 0$) se reduce a la ley original de Ørsted: el rotacional de $\vec{B}$ lo genera la corriente $\vec{J}$.

Esta ley tiene innumerables **aplicaciones tecnológicas**: electroimanes, motores y generadores eléctricos, transformadores, inductores y bobinas, antenas de telecomunicación (que radian ondas electromagnéticas al acoplar campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ variables), resonancia magnética (MRI) en medicina y aceleradores de partículas, donde campos magnéticos controlados guían haces cargados.

1.0.5 Laplaciano

El Laplaciano se construye como la divergencia de un gradiente y mide “qué tan lejos” se encuentra una cantidad del promedio de sus vecinos:

$$\begin{aligned}
\text{div grad} \phi &= \nabla \cdot \nabla \phi = \nabla^2 \phi \\
&= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \phi}{\partial z} \\
&= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}
\end{aligned} \tag{17}$$

En el caso de un campo vectorial $\vec{V}$

$$\begin{aligned}
\nabla^2 \vec{V} &= \nabla(\nabla \cdot \vec{V}) - \nabla \times (\nabla \times \vec{V}) \\
&= (\nabla^2 V_x, \nabla^2 V_y, \nabla^2 V_z)
\end{aligned} \tag{18}$$

Ecuaciones que involucran el Laplaciano

El Laplaciano ∇^2 aparece de forma natural en muchas de las ecuaciones fundamentales de la física, pues describe fenómenos de equilibrio, propagación y difusión. Cuando $\nabla^2 \phi = 0$, la cantidad ϕ está en equilibrio armónico (sin fuentes); al añadir un término fuente, dispersivo o temporal, se obtienen ecuaciones que

modelan situaciones tan diversas como el potencial electrostático, la propagación de ondas o la conducción de calor. Estas son algunas de las más importantes:

$$\begin{aligned}
 \nabla^2 \phi &= 0 && \text{ecuación de Laplace} \\
 \nabla^2 \phi &= q && \text{ecuación de Poisson} \\
 \nabla^2 \phi &= \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} && \text{ecuación de onda} \\
 \nabla^2 \phi &= \frac{1}{a^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} && \text{difusión, conducción de calor, ecuación de Schrödinger}
 \end{aligned} \tag{19}$$

Ecuaciones de Navier-Stokes

Para un fluido newtoniano incompresible, las [ecuaciones de Navier-Stokes](#) establecen

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} + \frac{1}{\rho} \nabla p = \vec{g} + \nu \nabla \cdot \nabla \vec{u}, \tag{20}$$

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0, \tag{21}$$

donde:

- $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ es el **campo de velocidad** del fluido.
- p es la **presión**.
- ρ es la **densidad** del fluido.
- ν es la **viscosidad cinemática**.
- $\vec{g}$ es la **aceleración debida a fuerzas externas**.

Cada término de la ecuación tiene una interpretación física clara: $\frac{\partial \vec{u}}{\partial t}$ es la **aceleración local** (cambio temporal en un punto fijo), $\vec{u} \cdot \nabla \vec{u}$ es la **aceleración convectiva** (transporte del fluido por sí mismo), $\frac{1}{\rho} \nabla p$ representa la fuerza por gradiente de presión y $\nu \nabla \cdot \nabla \vec{u}$ la **difusión viscosa**. La segunda ecuación, $\nabla \cdot \vec{u} = 0$, expresa la **conservación de la masa** para un fluido incompresible.

Estas ecuaciones describen una enorme variedad de fenómenos: el flujo alrededor de alas de aviones y vehículos (aerodinámica), corrientes oceánicas y atmosféricas (meteorología), el flujo en tuberías y bombas (ingeniería química y civil), e incluso el flujo sanguíneo en arterias (biomecánica). Resolverlas analíticamente es casi siempre imposible, por lo que se emplean herramientas de dinámica de fluidos computacional (CFD) como [OpenFOAM](#) —cuyo logo es el símbolo nabla ∇ — para obtener soluciones numéricas.

Hasta ahora, todas las expresiones del operador nabla se han escrito en coordenadas cartesianas. Sin embargo, muchos problemas de física e ingeniería presentan simetrías —cilíndricas, esféricas o más generales— para las que el sistema cartesiano resulta poco práctico. En la siguiente sección se introducen los sistemas de coordenadas curvilíneas y se generaliza el operador nabla a partir de los factores de escala, de modo que las mismas ecuaciones (gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano) puedan aplicarse en el sistema de coordenadas más adecuado a la geometría del problema.

2 Coordenadas curvilíneas

Un **sistema de coordenadas curvilíneas** generaliza las coordenadas cartesianas al permitir que las líneas coordenadas sean curvas en lugar de rectas. La posición de un punto P se describe mediante tres coordenadas u_1 , u_2 y u_3 , relacionadas con las cartesianas por

$$x = x(u_1, u_2, u_3), \quad y = y(u_1, u_2, u_3), \quad z = z(u_1, u_2, u_3). \quad (22)$$

Cada coordenada u_i define una familia de **superficies coordenadas**: el conjunto de puntos donde u_i es constante. Si en cada punto las tres superficies se cortan en ángulos rectos, el sistema se denomina **ortogonal**. Los sistemas cilíndrico y esférico, que se estudiarán a continuación, son los ejemplos más importantes de sistemas curvilíneos ortogonales.

2.1 Vectores base y factores de escala

Si $\vec{r}(u_1, u_2, u_3)$ es el vector de posición del punto P , las derivadas parciales $\partial \vec{r} / \partial u_i$ son vectores tangentes a las **curvas coordenadas** —las trayectorias que recorre P al variar una sola coordenada u_i mientras las demás permanecen fijas. Estos vectores,

$$\vec{e}_1 = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_1}, \quad \vec{e}_2 = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_2}, \quad \vec{e}_3 = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_3}, \quad (23)$$

se denominan **vectores base** del sistema. Normalizándolos se obtienen los **vectores unitarios**

$$\hat{e}_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i}, \quad i = 1, 2, 3, \quad (24)$$

donde las constantes

$$h_i = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} \right|, \quad i = 1, 2, 3, \quad (25)$$

son los **factores de escala** del sistema. Cada factor h_i relaciona un cambio infinitesimal du_i en la coordenada con la longitud de arco correspondiente: $ds_i = h_i du_i$. Como se verá más adelante, los factores de escala son la clave para construir el operador nabla en cualquier sistema curvilíneo.

2.2 Elementos diferenciales

En coordenadas curvilíneas ortogonales, un desplazamiento infinitesimal se descompone en las direcciones de los vectores unitarios:

$$d\vec{r} = h_1 du_1 \hat{e}_1 + h_2 du_2 \hat{e}_2 + h_3 du_3 \hat{e}_3. \quad (26)$$

De aquí se obtiene el **elemento de longitud de arco**

$$(ds)^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = h_1^2 (du_1)^2 + h_2^2 (du_2)^2 + h_3^2 (du_3)^2 \quad (27)$$

y el **elemento de volumen**

$$dV = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3. \quad (28)$$

2.3 Operador nabla en coordenadas curvilíneas

En coordenadas curvilíneas generalizadas, el operador nabla se expresa mediante

$$\begin{aligned}
 \nabla \phi &= \frac{1}{h_1} \frac{\partial \phi}{\partial u_1} \hat{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial \phi}{\partial u_2} \hat{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial \phi}{\partial u_3} \hat{e}_3 \\
 \nabla \cdot \vec{A} &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right] \\
 \nabla \times \vec{A} &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{e}_1 & h_2 \hat{e}_2 & h_3 \hat{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} \\
 \nabla^2 \phi &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \phi}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left(\frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial \phi}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \phi}{\partial u_3} \right) \right]
 \end{aligned} \tag{29}$$

Estas fórmulas generalizan las definiciones de la primera sección: en coordenadas cartesianas, donde $h_1 = h_2 = h_3 = 1$ y los vectores base $\hat{e}_i$ coinciden con $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$, las expresiones anteriores se reducen exactamente a las definiciones del operador nabla, la divergencia, el rotacional y el laplaciano vistas al inicio. Así, los factores de escala no solo parametrizan el sistema de coordenadas, sino que son la pieza que permite *escribir* nabla en cualquier sistema curvilíneo. Para concretar esta idea, a continuación se aplican estas fórmulas a los sistemas cilíndrico y esférico.

2.3.1 Coordenadas cilíndricas

El sistema de **coordenadas cilíndricas** (ρ, ϕ, z) es el más adecuado para problemas con simetría axial, como el flujo en una tubería o el campo magnético alrededor de un conductor recto. Sus coordenadas son:

- $\rho \geq 0$: distancia radial desde el eje z .
- ϕ : ángulo azimutal en el plano xy , medido desde el eje x positivo.
- z : altura a lo largo del eje z , idéntica a la coordenada cartesiana.

Las coordenadas cartesianas se expresan en función de las cilíndricas mediante

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z, \tag{30}$$

con $\rho > 0$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$ y $-\infty < z < \infty$ (ver Figure 1).

Factores de escala en coordenadas cilíndricas

Los factores de escala relacionan un cambio infinitesimal en cada coordenada con la longitud de arco correspondiente ($ds_i = h_i du_i$) y se calculan como $h_i = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} \right|$.

Para las coordenadas cilíndricas, el vector de posición es

$$\vec{r} = \rho \cos \phi \hat{i} + \rho \sin \phi \hat{j} + z \hat{k} \tag{31}$$

Derivando respecto a cada coordenada:

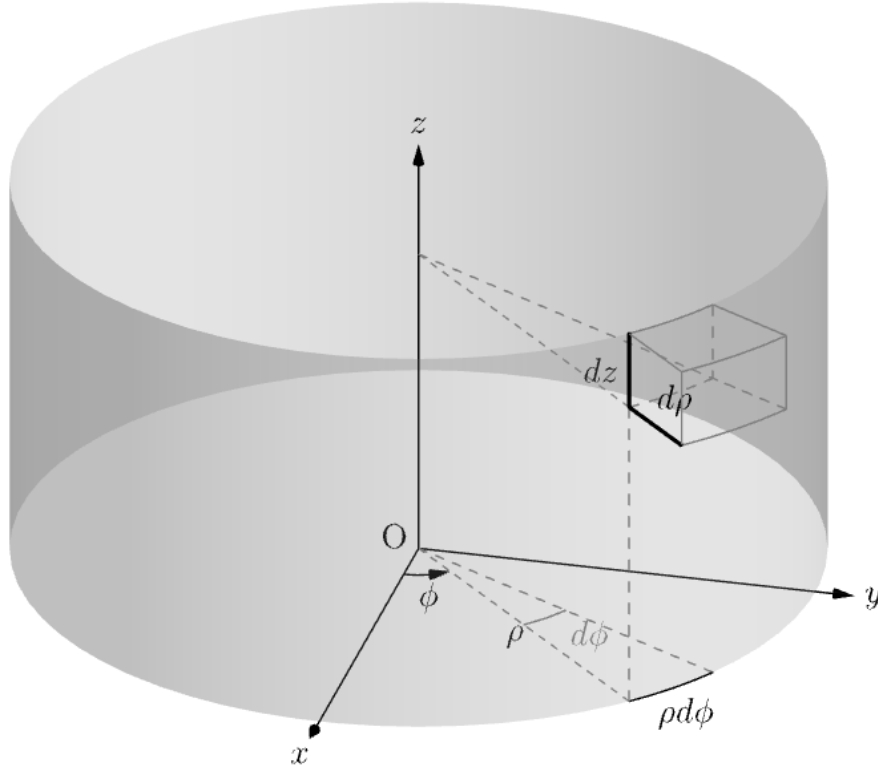


Figure 1: Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) . Imagen generada con [Asymptote](#).

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} = \cos \phi \hat{i} + \sin \phi \hat{j}, \quad (32)$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = -\rho \sin \phi \hat{i} + \rho \cos \phi \hat{j}, \quad (33)$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial z} = \hat{k} \quad (34)$$

Calculando las magnitudes:

$$h_\rho = \sqrt{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi} = 1, \quad (35)$$

$$h_\phi = \sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi + \rho^2 \cos^2 \phi} = \rho, \quad (36)$$

$$h_z = 1 \quad (37)$$

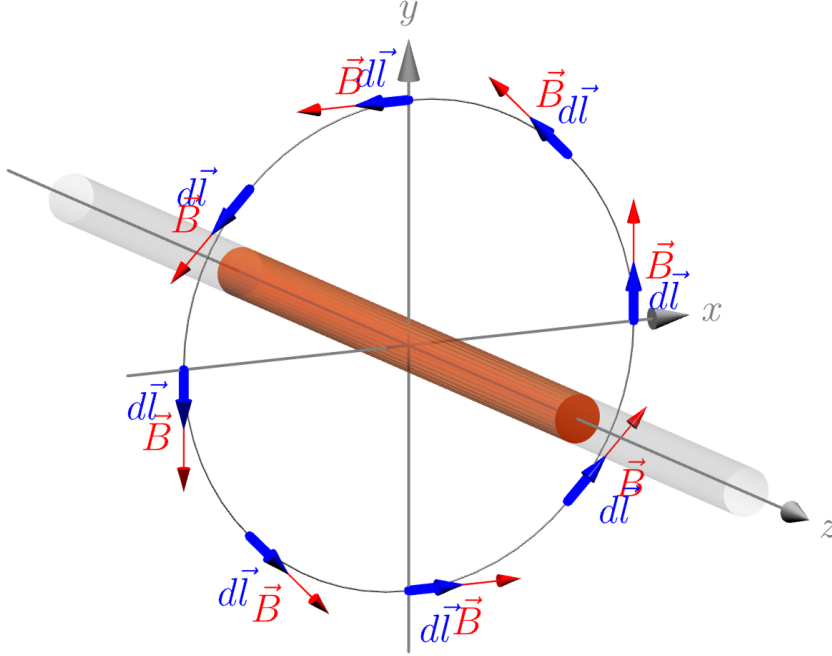
$$h_\rho = 1, \quad h_\phi = \rho, \quad h_z = 1 \quad (38)$$

Sustituyendo estos factores en las fórmulas generales, se obtienen las expresiones explícitas del operador nabla en coordenadas cilíndricas:

$$\begin{aligned} \nabla \phi &= \frac{\partial \phi}{\partial \rho} \hat{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \phi}{\partial \phi} \hat{e}_\phi + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{e}_z \\ \nabla \cdot \vec{A} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ \nabla \times \vec{A} &= \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{e}_\rho & \rho \hat{e}_\phi & \hat{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & \rho A_\phi & A_z \end{vmatrix} \\ \nabla^2 \phi &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \phi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \end{aligned} \quad (39)$$

Estas son las expresiones que se utilizan en los ejemplos y ejercicios siguientes.

Campo magnético de un conductor recto (ley de Ampère)



Un conductor recto indefinido a lo largo del eje z transporta una corriente I . Por la ley de Ampère, el campo magnético que produce es puramente azimutal:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \hat{e}_\phi, \quad \rho > 0 \quad (40)$$

es decir, $B_\rho = 0$, $B_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$ y $B_z = 0$. Veamos qué revelan la divergencia y el rotacional.

Divergencia. En coordenadas cilíndricas,

$$\nabla \cdot \vec{B} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho B_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial B_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0 + \frac{1}{\rho} \underbrace{\frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \right)}_{=0 \text{ (no depende de } \phi)} + 0 = 0. \quad (41)$$

El campo magnético es **solenoidal**, lo que refleja la inexistencia de monopolos magnéticos ($\nabla \cdot \vec{B} = 0$, una de las ecuaciones de Maxwell).

Rotacional. Puesto que $B_\rho = B_z = 0$ y B_ϕ depende únicamente de ρ , solo sobrevive la componente $\hat{e}_z$:

$$\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho B_\phi)}{\partial \rho} - \frac{\partial B_\rho}{\partial \phi} \right) \hat{e}_z. \quad (42)$$

Calculando:

$$\frac{\partial(\rho B_\phi)}{\partial \rho} = \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \right) = \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \right) = 0. \quad (43)$$

Por lo tanto $\nabla \times \vec{B} = \vec{0}$ para $\rho > 0$, consistente con la ley de Ampère

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (44)$$

fuera del conductor no hay densidad de corriente ($\vec{J} = \vec{0}$). Sin embargo, al integrar el campo sobre una circunferencia de radio ρ perpendicular al conductor,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \cdot 2\pi \rho = \mu_0 I, \quad (45)$$

que por el teorema de Stokes recupera la corriente total I transportada por el conductor: la singularidad en $\rho = 0$ concentra toda la corriente en el eje.

2.3.2 Coordenadas esféricas

El sistema de coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) es natural para problemas con simetría central, como el campo eléctrico de una carga puntual o el potencial gravitacional. Sus coordenadas son:

- $r \geq 0$: distancia radial desde el origen.
- θ : ángulo polar (colatitud), medido desde el eje z positivo hacia el plano xy ($0 \leq \theta \leq \pi$).
- ϕ : ángulo azimutal en el plano xy , medido igual que en el caso cilíndrico ($0 \leq \phi \leq 2\pi$).

Mediante trigonometría, las coordenadas cartesianas se relacionan con las esféricas mediante

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta, \quad (46)$$

La Figure 2 ilustra la geometría del sistema, y el diferencial de volumen asociado se muestra a continuación:

Factores de escala en coordenadas esféricas

De forma análoga al caso cilíndrico, los factores de escala se calculan como $h_i = |\partial \vec{r} / \partial u_i|$. Para las coordenadas esféricas, el vector de posición es

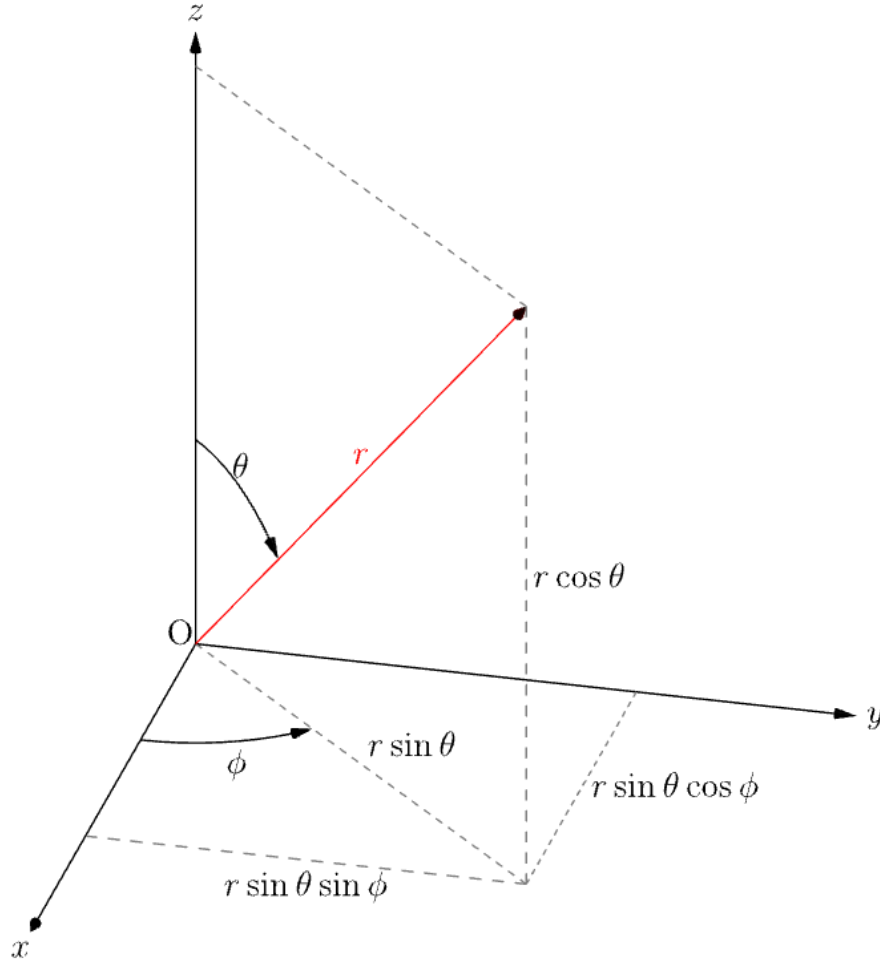


Figure 2: Coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) . Imagen generada con [Asymptote](#).

$$\vec{r} = r \sin \theta \cos \phi \hat{i} + r \sin \theta \sin \phi \hat{j} + r \cos \theta \hat{k} \quad (47)$$

Derivando respecto a cada coordenada y calculando las magnitudes se obtienen los factores de escala esféricos:

$$\boxed{h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\phi = r \sin \theta} \quad (48)$$

Estos factores determinan el elemento de volumen $dV = h_r h_\theta h_\phi dr d\theta d\phi = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$, y sustituyéndolos en las fórmulas generales permiten expresar el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano en este sistema.

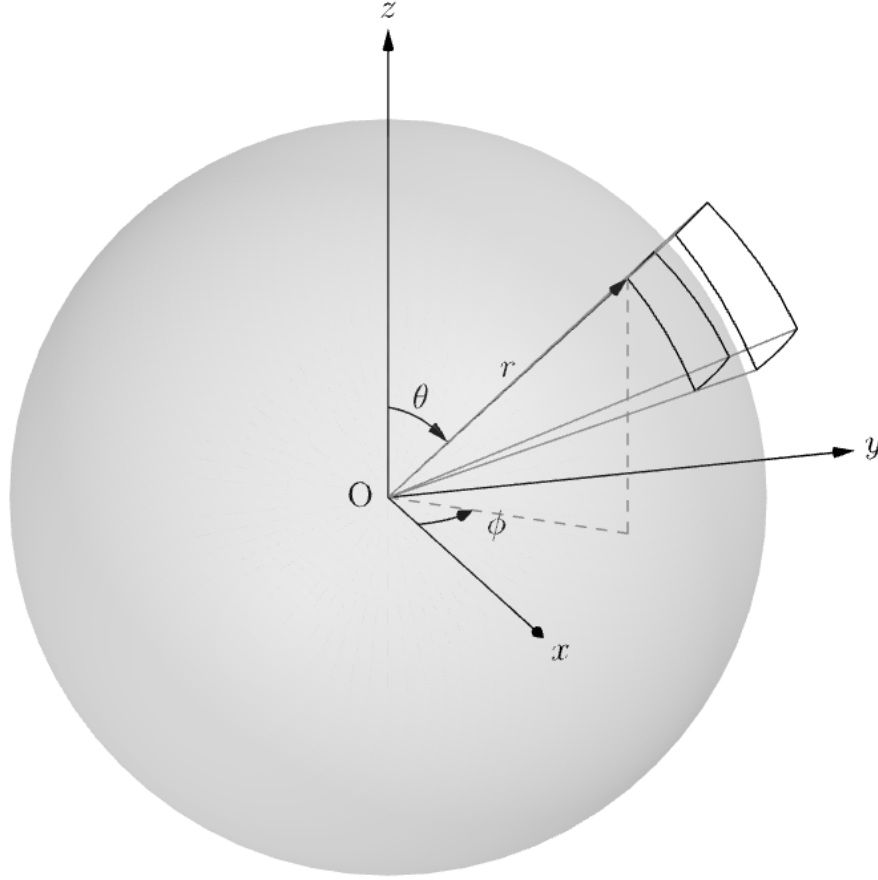


Figure 3: Diferencial de volumen en coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) . Imagen generada con [Asymptote](#).

3 Símbolo de Levi-Civita y convención de suma

3.1 Definición del símbolo de Levi-Civita

El símbolo de Levi-Civita ε_{ijk} es un objeto antisimétrico con tres índices, definido como:

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{si } (i, j, k) \text{ es una permutación par de } (1, 2, 3), \\ -1 & \text{si } (i, j, k) \text{ es una permutación impar de } (1, 2, 3), \\ 0 & \text{si algún índice se repite.} \end{cases} \quad (49)$$

Sus valores explícitos para los índices $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$ son:

(i, j, k)	(1, 2, 3)	(2, 3, 1)	(3, 1, 2)	(1, 3, 2)	(3, 2, 1)	(2, 1, 3)
ε_{ijk}	+1	+1	+1	-1	-1	-1

(50)

y $\varepsilon_{ijk} = 0$ cuando dos o más índices coinciden (por ejemplo, $\varepsilon_{112} = \varepsilon_{232} = \varepsilon_{333} = 0$). La propiedad esencial es la antisimetría: intercambiar dos índices cambia el signo, $\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik}$.

3.2 Convención de suma (Einstein).

Siempre que un índice aparezca repetido dos veces en un producto, se sobreentiende la suma sobre él:

$$a_i b_i \equiv \sum_{i=1}^3 a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3. \quad (51)$$

Así, por ejemplo, el producto punto se escribe simplemente $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_i b_i$.

Producto vectorial en notación de índices

La componente i -ésima del producto vectorial (producto cruz) se escribe con ε_{ijk} y la convención de suma como:

$$(\vec{A} \times \vec{B})_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k \equiv \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} A_j B_k. \quad (52)$$

Por ejemplo, para $i = 2$:

$$(\vec{A} \times \vec{B})_2 = \varepsilon_{2jk} A_j B_k = \varepsilon_{231} A_2 B_1 + \varepsilon_{213} A_1 B_2 = A_3 B_1 - A_1 B_3, \quad (53)$$

ya que los únicos términos no nulos tienen índices $(2, 3, 1)$ $(+1)$ y $(2, 1, 3)$ (-1) .

Tomando $i = 1$ se obtiene la componente x :

$$(\vec{A} \times \vec{B})_1 = \varepsilon_{1jk} A_j B_k = \varepsilon_{123} A_2 B_3 + \varepsilon_{132} A_3 B_2 = A_2 B_3 - A_3 B_2. \quad (54)$$

De la misma manera $(\vec{A} \times \vec{B})_3 = A_1 B_2 - A_2 B_1$, de modo que en notación vectorial:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_2 B_3 - A_3 B_2) \hat{i} + (A_3 B_1 - A_1 B_3) \hat{j} + (A_1 B_2 - A_2 B_1) \hat{k}, \quad (55)$$

que es exactamente la definición usual.

Referencias

[Boas \(2006\)](#)

[Arfken and Weber \(2005\)](#)

[Riley et al. \(2006\)](#)

References

- G. Arfken and H. Weber. *Mathematical Methods For Physicists International Student Edition*. Academic Press, 2005. ISBN 9780080470696. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EYZyPT-acRtHka7SWJWDt1MBvRUkcF1mobqS50e21bMccQ?e=0xYamS.
- M. L. Boas. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. Wiley student edition. Wiley, 2006. ISBN 9788126508105. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EQV4XWctsE1CjPj1T49j8CMBvfJM5dZcAct-BTXmPJodpA?e=8AtCnv.
- K. Riley, M. Hobson, and S. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9781139450997. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EdNf156Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqdLMkW9kdwi0mzhprjuQ?e=kavSHB.